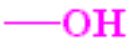
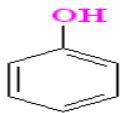
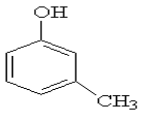
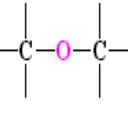
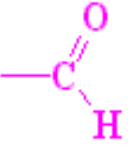
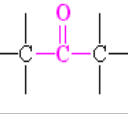
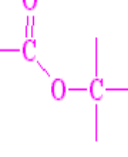
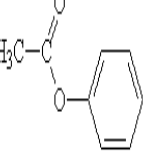
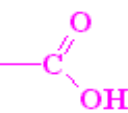
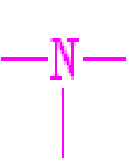
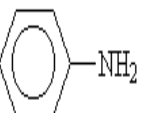


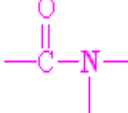
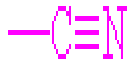
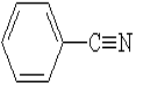
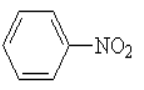
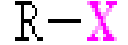
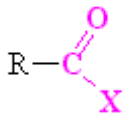
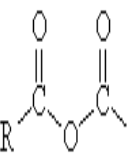
Objetivos: Espera-se que após essa aula, você possa identificar e nomear as principais funções orgânicas.

1. Introdução:

Definição: Em química orgânica costumamos chamar de grupo funcional a um átomo ou conjunto de átomos que ligados à cadeia carbônica dão reatividade característica à molécula.

2. Principais Funções Orgânicas.

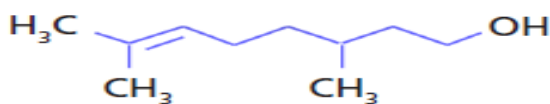
Funções	Como identificar	Grupo Funcional	Exemplo
Álcoois	Apresentam o grupo -OH (hidroxila) ligado a carbono saturado .		$\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$
Fenóis	Apresentam a hidroxila ligada a um carbono do anel aromático.		
Éteres	Apresentam um heteroátomo de Oxigênio entre 2 carbonos na molécula.		$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$
Aldeídos	Apresenta um grupamento $\text{H}-\text{C}=\text{O}$ (formila ou formilo), ligado a um radical alifático ou aromático		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$
Cetonas	Apresentam o grupo carbonila(C=O) ligado a 2 átomos de carbono.		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$
Ésteres	Apresenta um grupo funcional com dois oxigênios, uma carbonila e outro ligado a um radical. (carbono)		
Ácidos Carboxílicos	Apresentam o grupo carboxila. , juntamente com um grupo hidroxila ligado ao mesmo carbono.		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$
Amina	As aminas são compostos que contêm nitrogênio na sua estrutura e é derivado do gás amoníaco, NH_3 .		$\text{H}_3\text{C}-\text{NH}_2$ 

Amida	Apresentam cadeia carbônica aberta, contendo um grupo carbonílico ligado ao nitrogênio.		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$
Nitrila	O nitrogênio encontra-se ligado a um carbono por uma ligação tripla:		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$ 
Nitrocompostos	Apresentam o grupo nitro -NO₂ .		$\text{H}_3\text{C}-\text{NO}_2$ 
Haletos de alquila	São derivados de um hidrocarboneto pela substituição de um hidrogênio por halogênio (X = F, Cl, Br ou I)		$\text{H}_3\text{C}-\text{Cl}$
Haletos de Acila	São derivados de um Ácido Carboxílico pela substituição do grupo (OH) por halogênio (X = F, Cl, Br ou I)		$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{Br}$
Anidrido	São compostos resultantes da desidratação dos ácidos carboxílicos e bem mais reativos que os ácidos que o deram origem		
Enóis	São todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais hidroxila (-OH) ligados a átomos de carbono <u>insaturados</u> .	$\text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OH}$	

3. Um pouco mais sobre as funções orgânicas

3.1 Álcool

Para identificar um álcool, basta olhar se a cadeia apresenta um grupo Hidroxila(**-OH**). O álcool utilizado como combustível é o mesmo que está presente na bebida alcoólica, e que também é comprado nas farmácias para esterilização. Existem vários álcoois encontrados na natureza e que são de grande importância econômica. Podemos citar o mentol, que é utilizado nas balas de menta, e mais recentemente tem sido empregado pela indústria de tabaco. Outro álcool muito utilizado é o citrionelol, que é o responsável pelo odor característico do eucalipto.

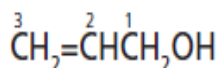


Citronelol

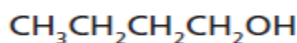
Nomenclatura:

Os álcoois devem apresentar a terminação **-ol**. Outra nomenclatura muito utilizada é a formal, que basta escrever a palavra “álcool”, seguida do nome da cadeia à qual o grupo hidroxila está ligado, adicionando a terminação “**ico**”.

EX:



2-propeno-1-ol



Alcool butílico



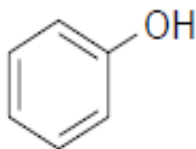
Alcool etílico

3.2 Fenóis

Os compostos em que o grupamento hidroxílico se liga diretamente a um anel aromático, não são álcoois, são fenóis e diferem das propriedades dos álcoois pronunciadamente. Muito corrosivo, causa queimaduras severas à pele e aos tecidos. Uma solução a 2% é usada como germicida para desinfetar instrumentos médicos.

Nomenclatura:

A palavra **hidróxi** deve ser colocada antes do nome do hidrocarboneto aromático.



Hidróxibenzeno ou fenol comum.

3.3 Éteres

Apresentam um molécula de Oxigênio entre 2 carbonos na molécula. Os éteres são relativamente estáveis quimicamente e não reagem geralmente com ácidos, bases ou metais ativos. Eles têm uma tendência, porém, de se oxidarem lentamente a peróxidos, compostos

contendo o grupo funcional **-O-O-**. Como os peróxidos são geralmente muito explosivos, os éteres devem ser manipulados cuidadosamente.

Nomenclatura:

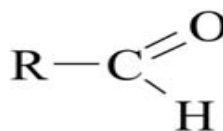
A palavra éter seguida do nome dos dois radicais em ordem alfabética, com a terminação “**ico**”. A nomenclatura IUPAC é mais complicada e raramente usada para os éteres simples. Assim, o éter etil metílico é chamado metoxietano pela IUPAC.

Ex:



3.4 Aldeídos

Aldeído é um composto químico orgânico que se caracteriza pela presença, em sua estrutura, do grupamento **H—C=O** (formila ou formilo), ligado a um radical alifático ou aromático. A palavra aldeído é formada pelo prefixo “**al**”, que provém de álcool, e “**deído**”, que provém de desidrogenado, uma vez que a oxidação de álcoois primários para a obtenção de aldeídos vem da desidrogenação destes. Os aldeídos podem ser classificados em alifáticos ou aromáticos. Aldeídos alifáticos são os que têm o grupo carbonila ligado a um grupo alquila, enquanto os aldeídos aromáticos são os que têm o grupo carbonila ligado a um grupo arila.



Formila

Nomenclatura:

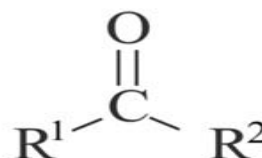
Na nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) dos aldeídos alifáticos, é empregado o nome do hidrocarboneto correspondente, substituindo-se a letra final “**o**” pelo sufixo “**al**”.

Nos compostos que apresentam ramificações, considera-se como principal a cadeia que contém o grupo funcional, iniciando-se nela a numeração. Frequentemente costumam-se designar os aldeídos relacionando-os com os ácidos carboxílicos correspondentes. A palavra *ácido* é substituída pelo vocábulo *aldeído* (por exemplo, aldeído fórmico, aldeído acético, aldeído propiônico, etc.).

A inversão, nesses casos, é também muito usada (por exemplo, formaldeído, acetaldeído, propionaldeído, etc.).

3.5 Cetonas

Em uma *cetona*, a carbonila está ligada a dois grupos alquila (R1 e R2);

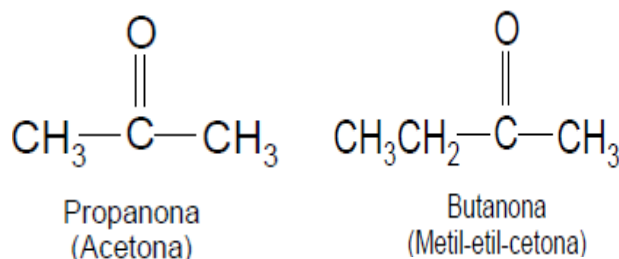


Estrutura de uma cetona

As cetonas são obtidas, normalmente, da oxidação de álcoois secundários. Um átomo de hidrogênio (ligado ao oxigênio) é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono da cadeia.

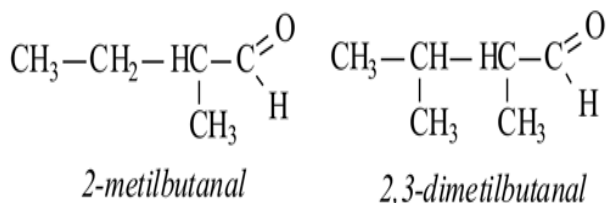
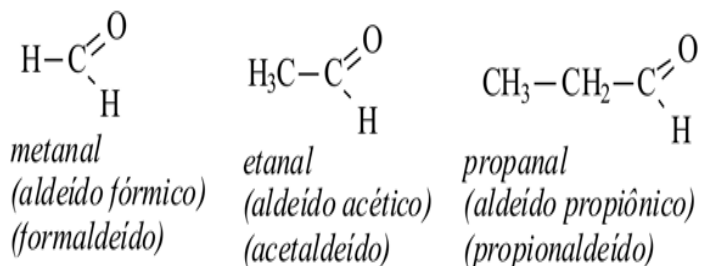
Nomenclatura:

Na nomenclatura oficial da Iupac, as cetonas derivam-se dos nomes dos hidrocarbonetos, adicionando-se o sufixo **-ona** ao nome da maior cadeia de carbono que contenha o grupo carbonila. A localização do grupo carbonila é dada pelo menor número possível, o qual é colocado antes do nome principal, ou antes do sufixo **-ona**, quando é necessário usar outros sufixos. A seguir, seguem alguns exemplos:

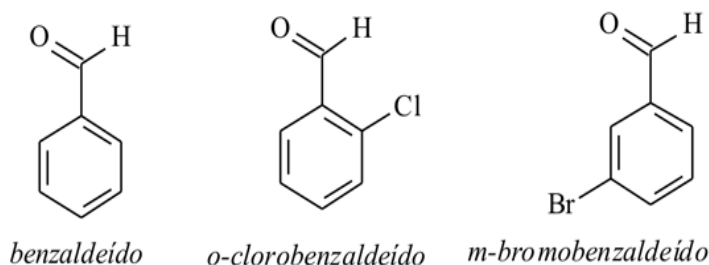


Ps. dentro do parênteses nomenclatura vulgar, fora desta nomenclatura oficial IUPAC.

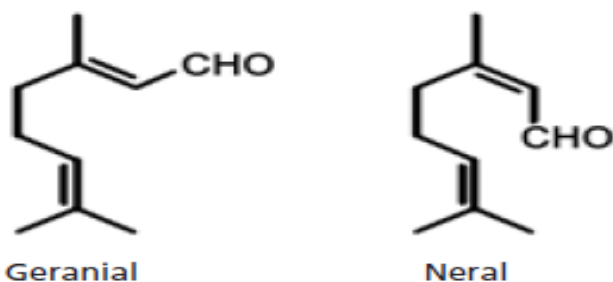
Esse outro tipo de nomenclatura: a vulgar. A nomenclatura vulgar das cetonas é feita pela adição dos nomes dos radicais hidrocarboneto (por ordem de tamanho da cadeia), ligados à carbonila, ao termo cetona “(*radical menor*)-(*radical maior*)-cetona”



Dentre os aldeídos aromáticos, o mais simples é denominado *benzaldeído*. Os derivados do *benzaldeído*, resultantes da monossustituição de um dos hidrogênios do anel benzênico por um grupo funcional qualquer, são indicados de maneira usual pelos prefixos **orto (o)**, **meta (m)** e **para (p)**. Alguns deles, entretanto, têm nomes próprios, como observamos a seguir:

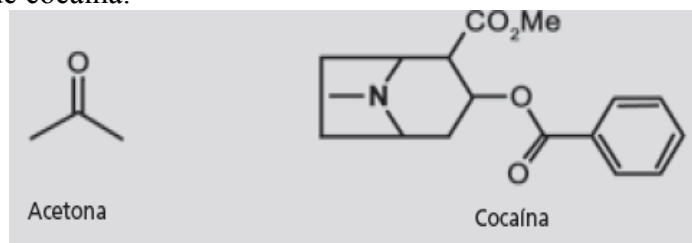


Os aldeídos são os representantes mais cheirosos usados na confecção de perfumes. O citral é um dos componentes mais usados em perfumes. Seu odor cítrico é na verdade uma mistura de dois aldeídos isoméricos: o geranial e o neral.



A nomenclatura simples das cetonas.

A acetona é um solvente muito conhecido porque era muito empregado na remoção de esmaltes de unha. Até que sua comercialização foi proibida pela Polícia Federal para impedir o uso desse solvente na produção de cocaína.

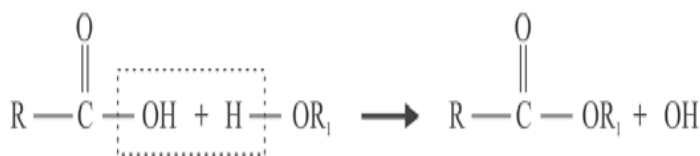


A acetona é importante também em termos médicos, porque se trata de um dos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são três substâncias solúveis em água que são produtos derivados da quebra dos ácidos graxos no fígado e no rim. São usados como fonte de energia no coração e no cérebro. No cérebro, é fonte vital de energia durante o jejum.

Além de seu uso na indústria de perfumaria, essa mistura de aldeídos também é empregada na indústria alimentícia para reforçar o sabor limão das balas e outros comestíveis. A importância dos aldeídos na confecção de perfumes é tão grande que uma das famílias olfativas é denominada *aldeídica*. Os aldeídos participam de todos os níveis das notas dos perfumes. Estas notas estão relacionadas com o tempo de evaporação das substâncias que compõem os perfumes. Notas de cabeça, coração e fundo são dadas de acordo com a volatilidade de cada substância formadora do perfume.

3.6 Ésteres

Os ésteres, assim como os aldeídos e as cetonas, caracterizam-se pela presença de um grupamento carbonila (C=O). Entretanto, um dos ligantes da carbonila é outro átomo de oxigênio. Esse oxigênio é denominado oxigênio éter. Os ésteres podem ser formados através da reação de condensação entre duas moléculas, uma de ácido carboxílico e outra de álcool, com perda de água. A essa reação damos o nome de reação de esterificação.

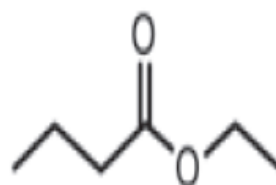


Reação de esterificação.

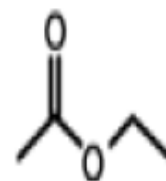
Nomenclatura:

O nome dos ésteres é composto pelo nome do ácido carboxílico, substituindo o sufixo **-ico** por **-ato**, e pelo nome do grupo proveniente do álcool com a terminação **-ila**.

Ex:

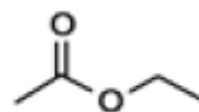


Butanoato de etila



Etanoato de etila

Os nomes vulgares dos ésteres são formados da mesma forma empregando, porém, a nomenclatura vulgar do ácido carboxílico de origem.



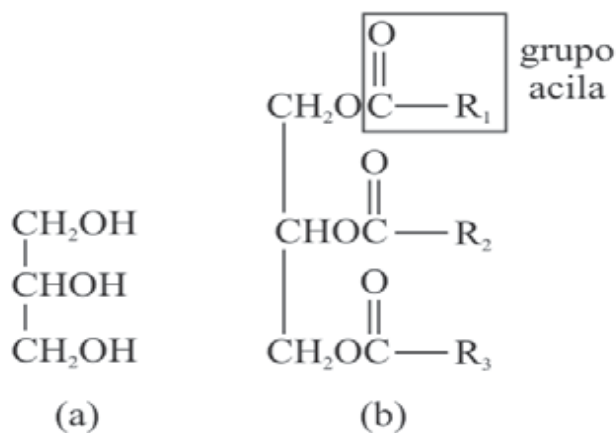
Acetato de etila

Os ésteres voláteis possuem aromas característicos de frutas, flores e aromatizantes artificiais. À medida que a massa molecular aumenta, eles vão se tornando líquidos viscosos (óleos vegetais e animais) e os de massa molecular muito elevada são sólidos (gorduras e ceras).

Tabela 9.3: Ésteres, seus aromas e pontos de ebulição

Éster	Fórmula molecular	P.E. (°C)	Essências
Formiato de etila	$\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$	32	framboesa, groselha
Acetato de etila	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$	77	laranja, pera, abacaxi, framboesa
Acetato de amila	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	149	maçã, banana
Butirato de etila	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$	126	abacaxi, banana, morango, framboesa
Isovalerato de isopentila	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	194	maçã, jaca

Os ésteres mais comuns que se encontram na natureza são as gorduras e os óleos vegetais, que são ésteres de glicerol denominados atualmente de *triacilgliceróis*. Antigamente, eles eram chamados de *triglicerídeos*.



(a) glicerol e (b) triacilglicerol. Os grupos R_1 , R_2 e R_3 são normalmente grupos de alquila de cadeia longa. Eles podem ainda conter ligações duplas carbonocarbono. Normalmente, num triacilglicerol, os grupos R_1 , R_2 e R_3 são diferentes.

o biodiesel é composto de ésteres gerados a partir da reação de um triacilglicerol com um álcool, normalmente o metanol, na presença de um catalisador. Esses triacilgliceróis estão presentes nas gorduras animal e/ou vegetal, e portanto renováveis, fazendo com que o biodiesel seja considerado um combustível renovável. Atualmente, tem-se utilizado em ônibus, caminhões e caminhonetes uma mistura do diesel comum (proveniente de combustíveis fósseis) e biodiesel.

3.7 Ácido carboxílico

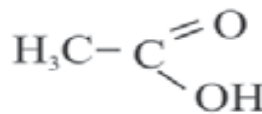
Os ácidos carboxílicos possuem um grupo carbonila ($C=O$) e um grupo hidroxila ($O-H$) compondo um mesmo grupo funcional, que é denominado de carboxila ($COOH$).

Nomenclatura

Embora os ácidos carboxílicos sejam muito mais conhecidos por seus nomes usuais, devido à sua presença natural no ambiente, devemos aprender como nomeá-los utilizando o sistema Iupac. Nesse caso, para ácidos carboxílicos de estrutura mais simples, com os quais nos preocuparemos mais no momento, os nomes são obtidos acrescentando-se a palavra ácido ao nome do hidrocarboneto correspondente e substituindo-se a terminação *-o* da maior cadeia por **-ico**. Caso seja necessário numerar a cadeia para indicar a presença de insaturações e/ou ramificações, o carbono da carboxila será sempre o átomo de carbono 1.

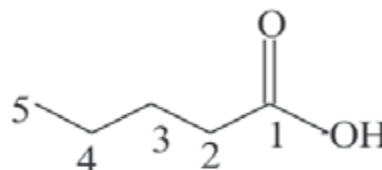
Vale ressaltar que o nome oficial raramente é usado para ácidos com menos de 5 carbonos.

EX:



Nomenclatura oficial: **ácido etanoico**.

Nomenclatura usual: **ácido acético** (do latim *acetum*, que significa azedo).



Nomenclatura oficial: **ácido pentanoico**.

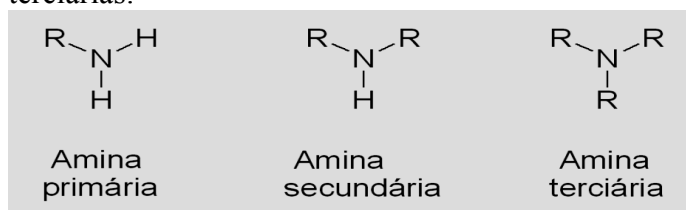
Nomenclatura usual: **ácido valérico**.

Os nomes oficiais normalmente não são muito usados para os ácidos de menos de 5 carbonos. Por outro lado, nem todos os ácidos com ramificações ou ligações duplas possuem nomenclatura usual.

Muitos ácidos carboxílicos comuns foram conhecidos após o isolamento de fontes naturais, como por exemplo as gorduras. Por isso, muitos deles são chamados de *ácidos graxos*. Os nomes usuais também foram originados a partir de sua origem natural. A irritação da picada de uma formiga, por exemplo, é causada em parte pelo ácido fórmico (do latim *fórmica*, formiga) que vem do ácido metanoico ($HCOOH$); o ácido butírico (do latim *butirum*, manteiga) dá o odor característico da manteiga rançosa; o ácido valérico foi isolado da raiz da *Valeriana* (do latim *valere*, ser forte); e os ácidos caproicos, caprílico e cáprico são os responsáveis pelo odor desagradável das cabras.

3.8 Aminas

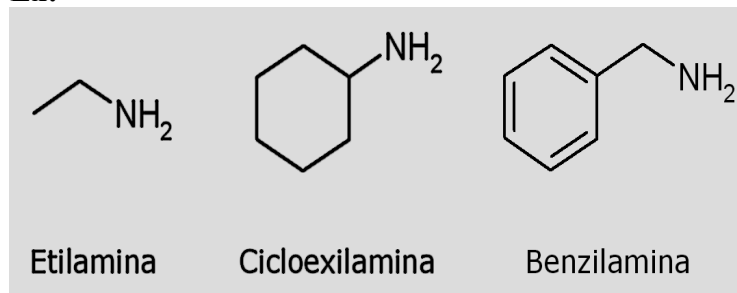
As aminas são compostos derivados da amônia em que um, dois ou três átomos de hidrogênio foram substituídos por cadeias hidrocarbônicas. De acordo com esse grau de substituição, podem ser denominadas de aminas primárias, secundárias ou terciárias:



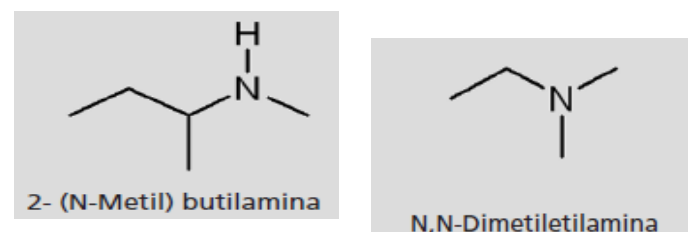
Nomenclatura:

Os alcanos ligados nas aminas são nomeados e colocados em ordem alfabética seguido da palavra Amina, as palavras ficam juntas, eliminando-se a letra “o” do radical. Aminas secundárias e terciárias são consideradas derivadas da amina que tiver a maior cadeia alquílica e utilizamos a letra N para indicar que os outros grupos alquila estão ligados ao átomo de nitrogênio. Abaixo alguns exemplos de aminas e suas nomenclaturas.

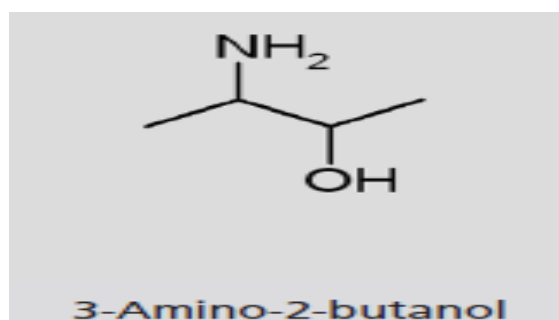
Ex:



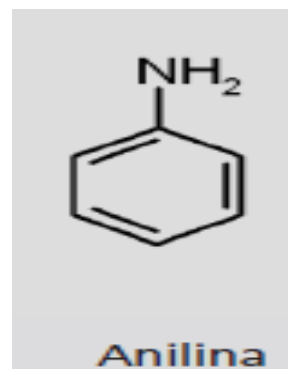
No caso de aminas secundárias e terciárias, o nome dos radicais correspondentes às cadeias hidrocarbônicas de menor tamanho ligadas ao átomo de nitrogênio devem ser colocados antes do nome da amina (em ordem alfabética), adicionando N- para deixar claro que são substituintes do nitrogênio e não da cadeia alquila principal.



Quando existem, na estrutura do composto, grupos funcionais de maior prioridade para fins de nomenclatura que o grupo amino (íons, ácidos carboxílicos e derivados, aldeídos, cetonas e alcoóis), este é designado pelo prefixo *amino*, sempre acrescido do nome dos radicais correspondentes às cadeias hidrocarbônicas ligadas ao átomo de nitrogênio:



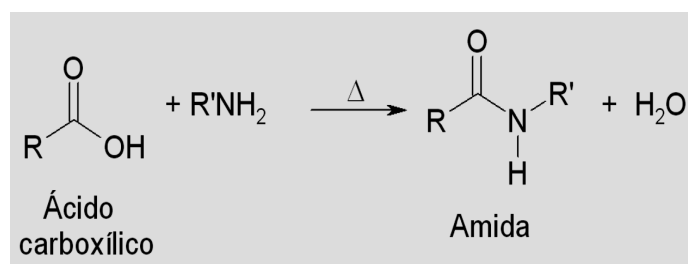
Aminas primárias aromáticas são conhecidas como *anilinas*, tendo papel histórico fundamental na indústria de corantes. Muitas delas possuem nomes próprios:



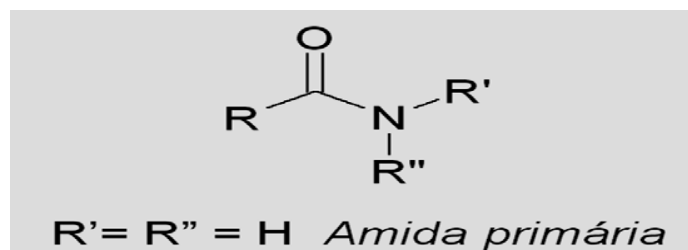
As aminas são compostos básicos importantes na natureza, e podem ser encontradas em diversos vegetais, possuindo, em muitos casos, propriedades biológicas importantes. Muitas aminas foram isoladas a partir de fontes naturais, especialmente de plantas. Esses compostos nitrogenados naturais são denominados *alcaloides* quando apresentam anel heterocíclico nitrogenado e são derivados biossinteticamente de aminoácidos. Vários deles possuem atividades farmacológicas importantes, como a morfina, a cocaína e a pilocarpina.

3.9 Amida

Amidas são compostos em que o átomo de nitrogênio encontra-se ligado a uma carbonila, sendo consideradas derivados de ácidos carboxílicos:



As amidas podem ser classificadas como primárias, secundárias ou terciárias, dependendo do número de cadeias hidrocarbônicas ligadas ao átomo de nitrogênio:



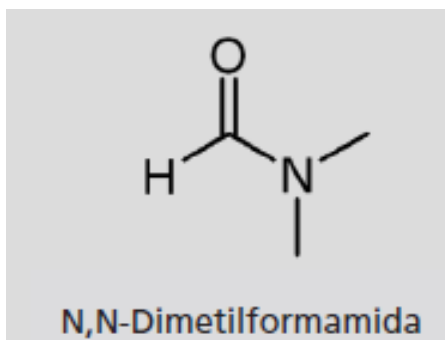
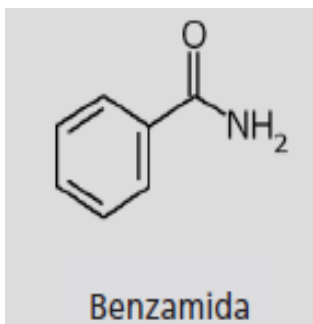
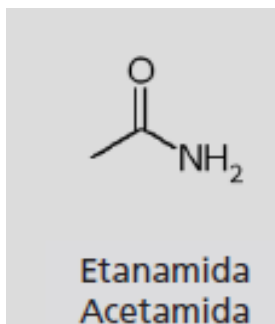
$R' = R'' = H$ amida primária

$R' = H, R'' =$ grupo alquila ou arila amida secundária

R' e $R'' =$ grupo alquila ou arila amida terciária

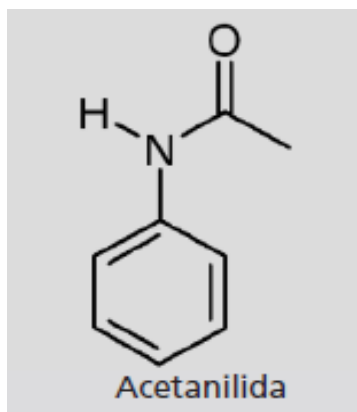
Nomenclatura

A nomenclatura de amidas é feita com base no ácido carboxílico correspondente. No caso de amidas primárias, substitui-se o termo *oico* pelo sufixo *amida*.



No caso de amidas secundárias e terciárias, deve-se colocar o nome dos radicais hidrocarbônicos ligados ao átomo de nitrogênio antes do nome da amida, colocando a letra *N-* antes do nome do radical, de forma a deixar claro que esse é um substituinte do nitrogênio amídico e não da cadeia hidrocarbônica da amida:

As Amidas derivados de anilinas são conhecidas como anilidas:



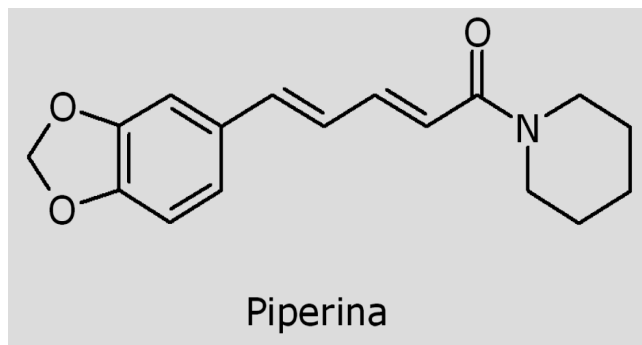
FUNÇÕES ORGÂNICAS

Prof: Anderson Oliveira

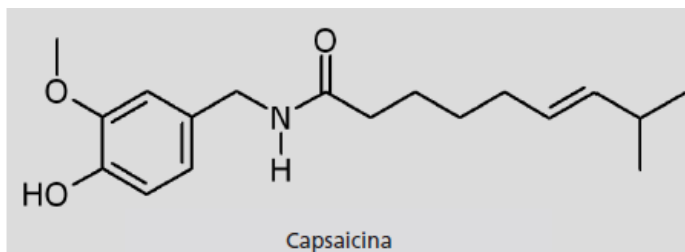
Amidas na natureza: piperina e capsaicina

Os principais constituintes químicos da pimenta-do-reino e da pimenta-malagueta são amidas, denominadas, respectivamente, piperina e capsaicina.

A piperina é um alcaloide de caráter lipofílico presente na pimenta-do-reino e possui diversas atividades farmacológicas, como anti-inflamatória, antifertilidade e estimuladora da biossíntese de serotonina no sistema nervoso central, além de ser utilizada como inseticida.

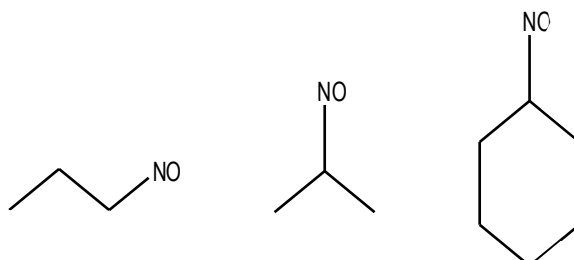


O uso mais consagrado da capsaicina, entretanto, é como agente ativo do chamado gás de pimenta, usado pelas forças policiais para o controle de situações de distúrbio público e agressões; quando em contato com mucosas, especialmente a ocular, provoca dor extrema.



3.10 Nitrocomposto

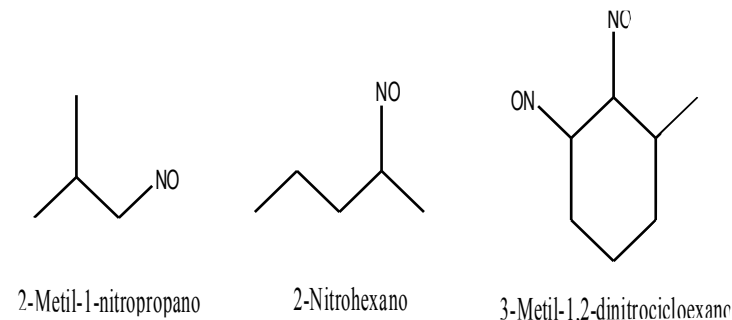
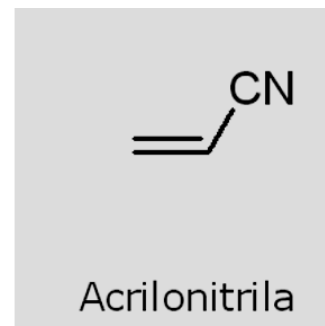
Compostos que contêm o grupamento nitro, **NO-**, e ligados a um composto orgânico, são chamados de nitro compostos. Abaixo alguns exemplos desses compostos.



Nomenclatura:

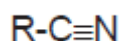
A nomenclatura de nitrocompostos é muito parecida com a dos halogenetos de alquila. Estabelece-se a cadeia principal que contenha o grupamento nitro, e escrevemos a palavra nitro seguida do hidrocarboneto. É imperativo que se indique qual carbono o grupamento nitro está ligado.

Nitrilas têm seus nomes vulgares derivados do ácido carboxílico correspondente, substituindo o sufixo *ico* pelo sufixo *nitrila*; por uma questão de sonoridade, inclui-se a letra *o* entre o radical do nome e esse sufixo:



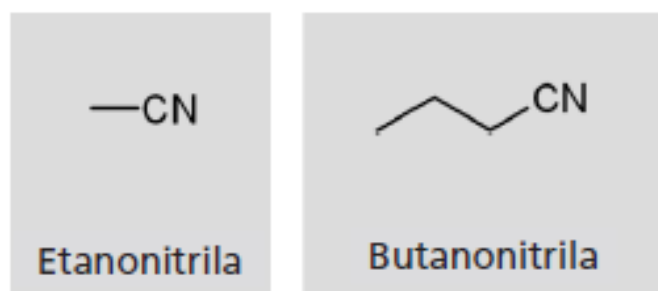
3.11 Nitrilas

Nitrila é o composto em que o nitrogênio encontra-se ligado a um carbono por uma ligação tripla:

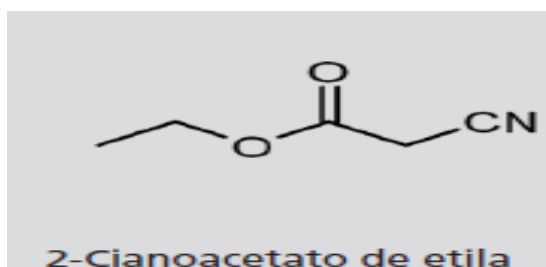


Nomenclatura:

A nomenclatura oficial das nitrilas é dada com base no nome do hidrocarboneto correspondente, adicionando o sufixo *nitrila*:



Quando na molécula houver outros grupos funcionais de maior prioridade para nomenclatura (íons, ácidos carboxílicos e derivados, ésteres, amidas), o grupo nitrila será representado no nome do composto pelo prefixo *ciano*:



A acrilonitrila é a nitrila derivada do ácido acrílico; é uma matéria-prima importantíssima na indústria de polímeros. Uma das suas aplicações é a síntese da poliacrilonitrila (PAN), um polímero empregado na produção de fibras têxteis que vem sendo estudado para a produção de músculos artificiais, devido à sua propriedade condutora de eletricidade. A acrilonitrila também é empregada na obtenção de um copolímero com butadieno e estireno (ABS), de alta resistência e fundamental para a indústria automotiva.

3.12 Haletos de Aquila

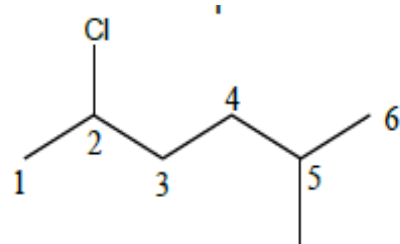
Os halogênios compõem a 7ª família dos elementos representativos na tabela periódica. Essa posição lhes dá de fato propriedades bastante peculiares em relação aos demais elementos da tabela. Eles apresentam o maior potencial de ionização e menor raio atômico de seu período, em consequência, eles possuem uma maior eletronegatividade nas propriedades periódicas. Os halogênios apresentam a diferença de um elétron para terem uma configuração de camada similar aos gases nobres, logo, esses tenderão sempre a ganhar um elétron na ligação iônica ou ter a nuvem eletrônica drasticamente distorcida em volta de seu núcleo em uma ligação covalente. Os halogênios são compostos, em ordem de eletronegatividade, pelos $F > Cl > Br > I > At$ (Flúor, Cloro, Bromo, Iodo e Astatina).

Nomenclatura:

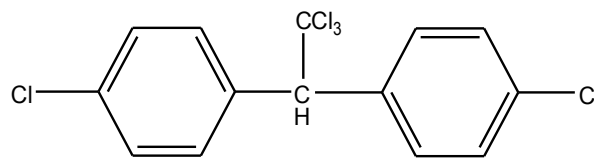
A nomenclatura de compostos halogenados é muito similar ao dos hidrocarbonetos, pois pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), esses são considerados como derivados dos

hidrocarbonetos. A sistemática da nomenclatura, que é similar ao dos hidrocarbonetos, será:

1. Determinação da cadeia carbônica principal, contendo o halogênio.
2. Numeração da cadeia carbônica dando prioridade ao halogênio ligado a cadeia principal.
3. Se houver mais de um átomo de halogênio ligado na cadeia dá-se prioridade ao de maior peso molecular.
4. Ao escrever o nome do composto escrevem-se as ramificações em ordem alfabética.



2-cloro-5-metil-hexano



Molécula de DDT

4. Conclusão:

Nesta aula, foram apresentados as principais funções orgânicas, suas características, suas aplicações e aonde podem ser encontrados na natureza. Sem dúvida, esta aula é um dos temas mais vistos e importantes no estudo da Química e por isso é fundamental estudá-la.

5. Referências Bibliográficas.

Um dos principais gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio é proveniente dos gases refrigerantes CFCs e HFCs. Mas existe um ciclo natural que libera uma concentração de cloro e bromo na atmosfera e esses têm um papel no equilíbrio da concentração do ozônio estratosférico.

Silva, Joaquim Fernando Mendes da. Química V, v1 2. ed- Rio de Janeiro: Fundação Cecierj.

Corrêa, Rodrigo José. Química III, v1. ed- Rio de Janeiro: Fundação Cecierj.

A presença de compostos halogenados, no meio ambiente geram efeitos adversos e são persistentes no meio ambiente, isto acontece pois a reação de quebra (clivagem) de halogeneto de alcano, gera halogênios radicalares (espécie altamente reativa) que reage com cataliticamente com o ozônio da camada de ozônio, destruindo – o, provocando diversos danos ambientais e também danos à saúde humana. Um dos mais difundidos usos de compostos organoclorados foi na fabricação de pesticidas, principalmente, os inseticidas. Outro organoclorado que é largamente utilizado como inseticida é o *para*-dicloro-difenil-tricloro-etano ou DDT, o qual teve uso intenso no controle de mosquitos transmissores da febre amarela e malária, contra piolhos que transmitem a tifo e contra praga de pulgas.